

Întrebarea 560

Rezolvare

$p = 1223$, $q = 1987$, $n = 2430101$, $e = 948047$, $m = 1070777$.

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 1222 \cdot 1986 = 2427492$$

Calculăm $d = e^{-1} \pmod{\varphi(n)} = 948047^{-1} \pmod{2427492}$ folosind algoritmul lui Euclid extins.

Aplicăm algoritmul lui Euclid pentru $(2427492, 948047)$:

$$\begin{aligned} 2427492 &= 2 \cdot 948047 + 531398 \\ 948047 &= 1 \cdot 531398 + 416649 \\ 531398 &= 1 \cdot 416649 + 114749 \\ 416649 &= 3 \cdot 114749 + 72402 \\ 114749 &= 1 \cdot 72402 + 42347 \\ 72402 &= 1 \cdot 42347 + 30055 \\ 42347 &= 1 \cdot 30055 + 12292 \\ 30055 &= 2 \cdot 12292 + 5471 \\ 12292 &= 2 \cdot 5471 + 1350 \\ 5471 &= 4 \cdot 1350 + 71 \\ 1350 &= 19 \cdot 71 + 1 \\ 71 &= 71 \cdot 1 \end{aligned}$$

Deci $(948047, 2427492) = 1$.

Obținem:

$$d = 948047^{-1} \pmod{2427492} = 1051823$$

Alice semnează mesajul $m = 1070777$ calculând:

$$s = m^d \pmod{n} = 1070777^{1051823} \pmod{2430101}$$

$$s = 1070777^{1051823} \pmod{2430101} = 585768$$

Bob primește mesajul $m = 1070777$ și semnătura $s = 585768$, cunoscând cheia publică $(n, e) = (2430101, 948047)$.

Bob calculează:

$$s^e \pmod{n} = 585768^{948047} \pmod{2430101}$$

$$585768^{948047} \pmod{2430101} = 1070777 = m$$

Deoarece $s^e \equiv m \pmod{n}$, semnătura $s = 585768$ este autentică.